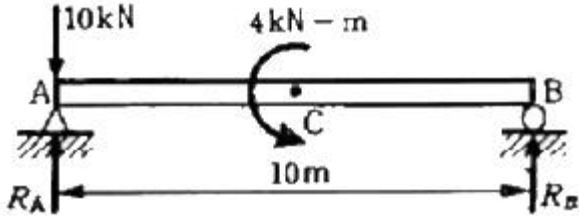


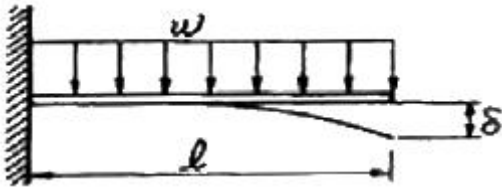
1과목 : 재료역학

1. 그림과 같은 단순지지보에서 반력 R_A 는 몇 kN 인가?



- ① 8 ② 8.4
③ 10 ④ 10.4

2. 그림과 같은 외팔보에 균일분포하중 w 가 전 길이에 걸쳐 작용할 때 자유단의 처짐 δ 는 얼마인가? (단, E : 탄성계수, I : 단면2차모멘트)

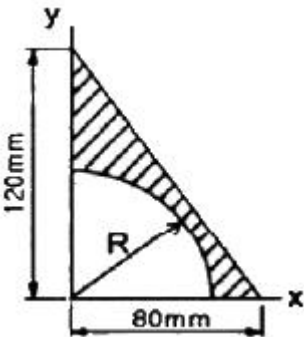


- ① $\frac{wl^4}{3EI}$ ② $\frac{wl^4}{6EI}$
③ $\frac{wl^4}{8EI}$ ④ $\frac{wl^4}{24EI}$

3. 지름 30mm, 길이 100 cm의 단면이 둥근 축 양단을 수직벽에 고정하였다. 온도를 80°C 만큼 높였을 때 벽을 미는 힘의 크기는 몇 kN인가? (단, 팽창계수 $\alpha = 0.000012/^\circ\text{C}$, 탄성계수 $E=210 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 47.5 ② 14.25
③ 4.75 ④ 142.5

4. 그림에서 빗금친 부분의 도심(centroid)의 x좌표는? (단, 빗금친 부분에서 제외된 부분의 반지름 $R=60\text{mm}$)



- ① 22.8 mm ② 24.2 mm
③ 26.6 mm ④ 28.4 mm

5. 연강 1cm^3 의 무게는 0.0785 N 이다. 길이 15 m의 둥근봉을 매달 때 상단고정부에 발생하는 인장응력은 몇 kPa 인가?

- ① 0.118 ② 1177.5
③ 117.8 ④ 11890

6. 한 변의 길이가 2cm인 정사각형 단면을 갖는 길이 50 cm의 외팔보의 자유단에 집중 모멘트 M 을 작용시킬 때 최대 처짐량이 5 cm가 되었다면 집중 모멘트 M 은 얼마인가? 단, 탄성계수 $E = 200 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① $1066.7 \text{ N} \cdot \text{m}$ ② $1166.7 \text{ N} \cdot \text{m}$
③ $126.7 \text{ N} \cdot \text{m}$ ④ $136.7 \text{ N} \cdot \text{m}$

7. 바깥지름이 안지름의 두 배인 중공축은 동일 단면적을 갖는 중실축과 비교했을 때 몇 배의 토크를 견디는가?

- ① 0.72 ② 1.44
③ 1.72 ④ 2.89

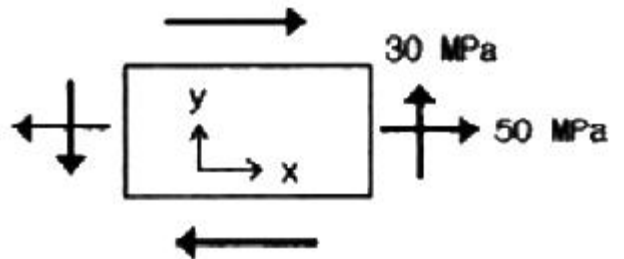
8. 최대 굽힘모멘트 $M_{\max} = 800 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 를 받는 단면의 굽힘응력을 600 MPa 로 하려면 직경은 약 몇 cm로 하면 되는가?

- ① 20 ② 24
③ 28 ④ 32

9. 직사각형($b \times h$)의 단면적 A 를 갖는 보에 전단력 V 가 작용할 때 최대 전단응력은?

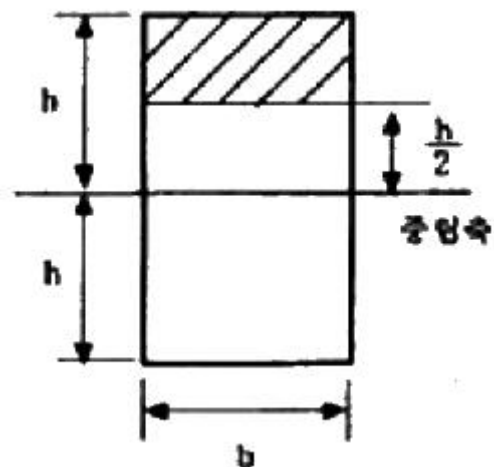
- ① $\tau_{\max} = 0.5 \frac{V}{A}$ ② $\tau_{\max} = \frac{V}{A}$
③ $\tau_{\max} = 1.5 \frac{V}{A}$ ④ $\tau_{\max} = 2 \frac{V}{A}$

10. 그림과 같이 평면응력상태에 있는 어느 요소에서의 응력이 $\sigma_x=50 \text{ MPa}$, $\sigma_y=0$, $\tau_{xy}=30 \text{ MPa}$ 이다. 이 부분에 생기는 최대 주응력의 크기는 얼마인가?



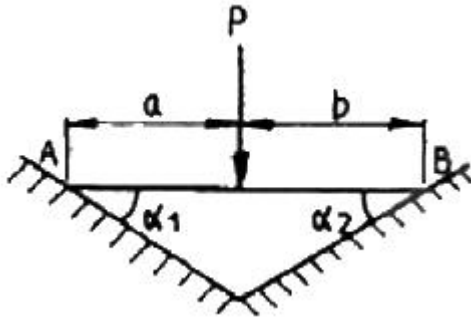
- ① 25 MPa ② 39 MPa
③ 64 MPa ④ 74 MPa

11. 그림과 같은 직사각형 단면에서 $y_1 = h/2$ 의 위쪽 면적(빗금 부분)의 중립축에 대한 단면 1차모멘트 Q 는?



- ① $\frac{8}{3}bh^3$ ② $\frac{3}{8}bh^2$
 ③ $\frac{1}{2}bh^3$ ④ $\frac{1}{2}bh^2$

12. 마찰이 없는 매끈한 경사면에 강체보를 수평하게 놓고 힘 P를 가하여 보가 수평상태를 유지하기 위한 a, b, α_1 , α_2 의 관계는?



- ① $\frac{a}{b} = \frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1}$
 ② $\frac{a}{b} = \frac{\tan \alpha_2}{\tan (\alpha_1 + \alpha_2)}$
 ③ $\frac{a}{b} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan (\alpha_1 + \alpha_2)}$
 ④ $\frac{a}{b} = \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2}$

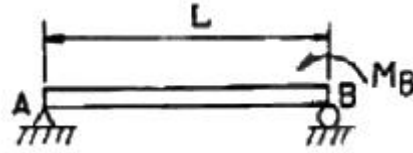
13. 비틀림 모멘트 2 kN·m가 지름 50mm인 축에 작용하고 있다. 축의 길이가 2m일 때 축의 비틀림각은 몇 rad인가? (단, 축의 전단 탄성계수 G= 85 GN/m²이다.)

- ① 0.019 ② 0.028
 ③ 0.054 ④ 0.077

14. 평면응력의 경우 축의 법칙(Hook's law)을 바르게 나타낸 것은? (단, σ_x : 수직응력, ϵ_x , ϵ_y : 변형률, μ : 포아송 비, E : 탄성계수 이다.)

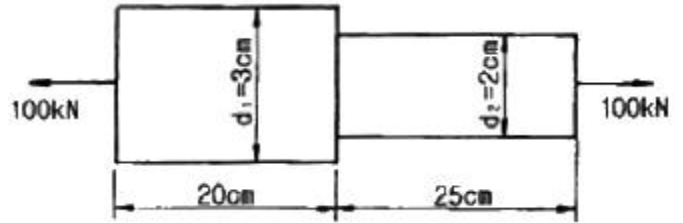
- ① $\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2}(\epsilon_x + \mu\epsilon_y)$
 ② $\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2}(\epsilon_y + \mu\epsilon_x)$
 ③ $\sigma_x = \frac{E}{1-2\mu}(\epsilon_x + \mu\epsilon_y)$
 ④ $\sigma_x = \frac{E}{1-2\mu}(\epsilon_y + \mu\epsilon_x)$

15. 그림과 같이 단순 지지보가 B점에서 반시계 방향의 모멘트를 받고 있다. 이때 최대의 처짐이 발생하는 곳은 A점으로부터 얼마나 떨어진 거리인가?



- ① $\frac{L}{2}$ ② $\frac{L}{\sqrt{2}}$
 ③ $L(1 - \frac{1}{\sqrt{3}})$ ④ $\frac{L}{\sqrt{3}}$

16. 그림과 같이 원형단면을 갖는 연강봉이 100kN의 인장하중을 받을 때 이 봉의 신장량은? (단, 탄성계수 E = 200 GPa 이다.)



- ① 0.054cm ② 0.1cm
 ③ 0.2cm ④ 0.3cm

17. 직경 20mm인 구리합금 봉에 30 kN의 축방향 인장하중이 작용할 때 체적변형률은 대략 얼마인가? (단, 탄성계수 E=100 GPa, 포아송비 $\mu=0.3$)

- ① 0.38 ② 0.038
 ③ 0.0038 ④ 0.00038

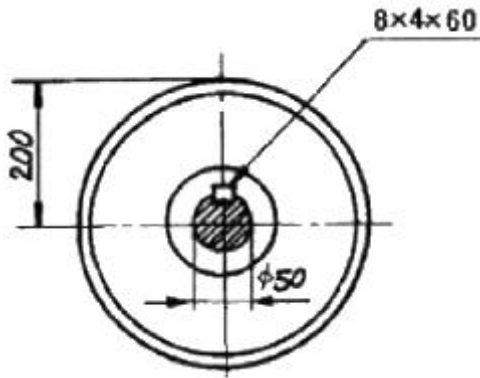
18. 인장하중을 받고 있는 부재에서 전단응력 τ 가 수직응력 σ 의 1/2 이 되는 경사단면의 경사각은?

- ① $\theta = \tan^{-1}(\frac{1}{2})$ ② $\theta = \tan^{-1}(1)$
 ③ $\theta = \tan^{-1}(2)$ ④ $\theta = \tan^{-1}(4)$

19. 길이 2m인 원형 단면 목재를 사용하여 기둥을 만들려고 한다. 이 경우 기둥의 양단은 핀으로 지지되고 25N의 하중에 견디게 하려면 기둥이 최소지름은 몇 cm로 해야 하는가? (단, Euler의 좌굴공식을 적용하고 안전율은 5, 탄성계수 E=10 GPa 이다.)

- ① 10.08 ② 8.08
 ③ 12.08 ④ 14.08

20. 그림과 같은 축지름 50 mm의 축에 고정된 폴리에 1750 rpm, 7.35 kW의 모터를 벨트로 연결하여 전동하려고 한다. 키에 발생하는 전단응력(τ)과 압축응력(σ)은 몇 MPa인가? (단, 키의 치수(mm)는 $b \times h \times L = 8 \times 4 \times 60$ 이다.)



- ① $\tau = 3.34, \sigma = 6.68$ ② $\tau = 3.34, \sigma = 13.37$
 ③ $\tau = 4.34, \sigma = 13.37$ ④ $\tau = 4.34, \sigma = 23.37$

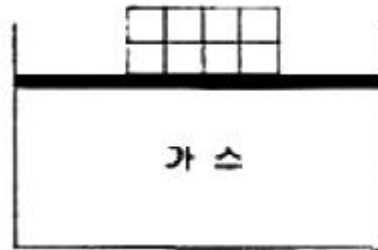
2과목 : 기계열역학

21. 공기압축기의 입구 공기의 온도와 압력은 각각 27°C , 100 kPa 이고, 체적유량은 $0.01\text{ m}^3/\text{s}$ 이다. 출구에서 압력이 400 kPa 이고, 이 압축기의 단열효율이 0.8 일 때, 압축기의 소요 동력은 약 얼마인가? (단, 공기의 정압비열과 기체상수는 각각 1 kJ/kgK , 0.287 kJ/kgK 이고, 비열비 K 는 1.40 이다.)
 ① 1.4 kW ② 1.7 kW
 ③ 2.1 kW ④ 4.0 kW
22. 온도가 127°C , 압력이 0.5 MPa , 비체적 $0.4\text{ m}^3/\text{kg}$ 인 이상 기체가 같은 압력하에서 비체적이 $0.3\text{ m}^3/\text{kg}$ 으로 되었다면 온도는 약 몇 $^\circ\text{C}$ 인가?
 ① 95.25°C ② 27°C
 ③ 100°C ④ 20°C
23. 공기 2 kg 이 300 K , 600 kPa 상태에서 500 K , 400 kPa 상태로 가열된다. 이 과정 동안의 엔트로피 변화량은 약 얼마인가? (단, 공기의 정적비열과 정압비열은 각각 0.717 kJ/kgK 과 1.004 kJ/kgK 로 일정하다.)
 ① 0.73 kJ/K ② 1.83 kJ/K
 ③ 1.02 kJ/K ④ 1.26 kJ/K
24. 이상 오토사이클의 열효율이 56.5% 이라면 압축비는 약 얼마인가? (단, 작동 유체의 비열비는 1.4 로 일정하다.)
 ① 7.5 ② 8.0
 ③ 9.0 ④ 9.5
25. 이상기체에서 내부에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 압력만의 함수이다.
 ② 체적만의 함수이다.
 ③ 온도만의 함수이다.
 ④ 엔트로피만의 함수이다.
26. 임계점 및 삼중점에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 헬륨이 상온에서 기체로 존재하는 이유는 임계 온도가 상온보다 훨씬 높기 때문이다.
 ② 초임계 압력에서는 두 개의 상이 존재한다.
 ③ 물의 삼중점 온도는 임계 온도보다 높다.
 ④ 임계점에서는 포화액체와 포화증기의 상태가 동일하다.

27. 300 K 에서 400 K 까지의 온도 구간에서 공기의 평균 정적비열은 0.721 kJ/kgK 이다. 이 온도 범위에서 공기의 내부 에너지 변화량은?
 ① 0.721 kJ/kg ② 7.21 kJ/kg
 ③ 72.1 kJ/kg ④ 721 kJ/kg

28. 어른이 하루에 2200 kcal 의 음식을 섭취한다고 한다. 이 사람이 발생하는 평균 열량[W]은 약 얼마인가? (단, 1 kcal 은 4180 J 이다.)
 ① 63 ② 88
 ③ 98 ④ 106

29. 그림과 같이 다수의 추를 올려놓은 피스톤이 끼워져 있는 실린더에 들어 있는 가스를 계로 생각한다. 최초압력이 300 kPa 이고, 초기 체적은 0.05 m^3 이다. 열을 가하여 피스톤의 상승과 동시에 계의 가스온도를 일정하게 유지하도록 피스톤의 무게를 감소시킬 수 있다고 하여 이상기체모델로 타당하다면 이 과정 중에 계가 한 일은? (단, 상승 후의 체적은 0.2 m^3 이다.)

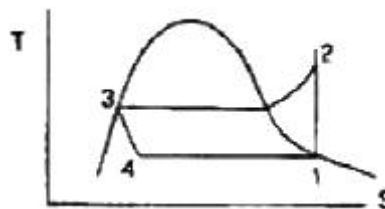


- ① 10.79 kJ ② 15.79 kJ
 ③ 20.79 kJ ④ 25.79 kJ

30. 열역학 과정을 비가역으로 만드는 인자가 아닌 것은?

- ① 마찰
 ② 열의 일당량
 ③ 유한한 온도 차에 의한 열전달
 ④ 두 개의 서로 다른 물질의 혼합

31. 그림과 같은 증기압축 냉동사이클이 있다. 1, 2, 3 상태의 엔탈피가 다음과 같을 때 냉매의 단위 질량당 소요 동력과 냉각량은 얼마인가? (단, $h_1=178.16$, $h_2=210.38$, $h_3=74.53$, 단위: kJ/kg)



- ① 33.22 kJ/kg , 103.63 kJ/kg
 ② 33.22 kJ/kg , 136.85 kJ/kg
 ③ 103.63 kJ/kg , 33.22 kJ/kg
 ④ 136.85 kJ/kg , 33.22 kJ/kg

32. 시속 30 km 로 주행하는 질량 3060 kg 의 자동차가 브레이크를 밟고서 8.8 m 에서 정지하였다. 이때 베어링 마찰 등을 무시하고 브레이크만으로 정지 하였다고 하면, 브레이크 장치에서 발생한 열량은 약 몇 kJ 인가? (단, 타이어와 노면 사이의 마찰 계수는 0.4 이다.)

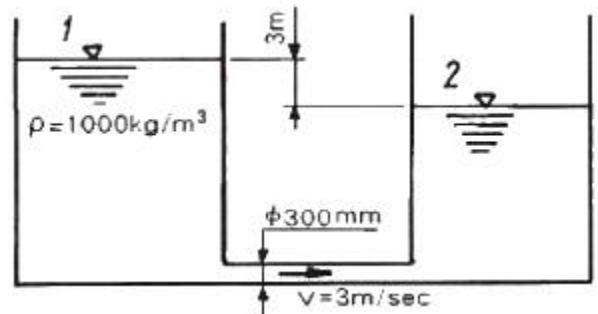
3과목 : 기계유체역학

- ① 106 ② 0.69
③ 256 ④ 0.82
33. 두께 1 cm, 면적 0.5m^2 의 석고판의 뒤에 가열 판이 부착되어 1000 W의 열을 전달한다. 가열 판의 뒤는 완전히 단열되어있고, 석고판 앞면의 온도는 100°C 이다. 석고의 열전도율이 $k = 0.79 \text{ W/mK}$ 일 때 가열 판에 접하는 석고 면의 온도는?
① 110.2°C ② 125.3°C
③ 150.8°C ④ 212.7°C
34. 다음 설명 중 틀린 것은?
① 마찰은 대표적인 비가역 현상이다.
② 자동차 엔진이 가역적으로 작동 될 때 출력이 가장 크다.
③ 엔진이 가역적으로 작동되면 열효율이 100%가 된다.
④ 80°C 의 구리가 20°C 의 물속에서 온도가 내려가는 현상은 비가역 현상이다.
35. Rankine Cycle로 작동하는 증기원동소의 각 점에서의 엔탈피가 다음과 같을 때 열효율은? (단, 보일러입구: 303 kJ/kg , 보일러출구: 3553 kJ/kg , 터빈출구: 2682 kJ/kg , 복수기(응축기)출구: 300 kJ/kg 이다.)
① 26.7 % ② 30.8 %
③ 32.5 % ④ 33.6 %
36. 압력 1 N/cm^2 , 체적 0.5m^3 인 기체 1kg 을 가역적으로 압축하여 압력이 2 N/cm^2 , 체적이 0.3m^3 로 변화되었다. 이 과정이 압력-체적(P-V)선도에서 직선적으로 나타났다면 필요한 일의 양은?
① $2000 \text{ N}\cdot\text{m}$ ② $3000 \text{ N}\cdot\text{m}$
③ $4000 \text{ N}\cdot\text{m}$ ④ $5000 \text{ N}\cdot\text{m}$
37. 이상기체의 열역학 과정을 일반적으로 $PV^n = C$ (C는 상수)로 표현할 때 n에 따른 과정을 설명한 것으로 맞는 것은?
① $n = 0$ 이면 등온과정 ② $n = 1$ 이면 정압과정
③ $n = 1.5$ 이면 등온과정 ④ $n = \infty$ 이면 정적과정
38. 다음과 같은 온도범위에서 작동하는 카르노(Carnot) 사이클 열기관이 있다. 이 중에서 효율이 가장 좋은 것은?
① 0°C 와 100°C ② 100°C 와 200°C
③ 200°C 와 300°C ④ 300°C 와 400°C
39. 견고한 밀폐 용기 안에 공기가 압력 100 kPa , 체적 1m^3 , 온도 20°C 상태로 있다. 이 용기를 가열하여 압력이 150kPa 이 되었다. 공기는 이상 기체로 취급하며, 정적비열은 0.717 kJ/kgK , 기체 상수는 0.287 kJ/kgK 이다. 최종 온도와 가열량은 약 얼마인가?
① 303K , 98 kJ ② 303K , 117 kJ
③ 440K , 105 kJ ④ 440K , 125 kJ
40. 완전 단열된 축전지를 전압 12V , 전류 3A 로 1시간 동안 충전한다. 축전지를 시스템으로 삼아 1시간 동안 행한 일과 열은 약 얼마인가?
① 일 = 36 kJ , 열 = 0 kJ
② 일 = 0 kJ , 열 = 36kJ
③ 일 = 129.6kJ , 열 = 0 kJ
④ 일 = 0 kJ , 열 = 129.6 kJ

41. 비중이 S 인 액체의 표면으로부터 h [m] 깊이에는 있는 점의 압력은 수은주로 몇 m 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.)

- ① 13.6 Sh ② $\frac{\text{Sh}}{13.6}$
③ $\frac{1000 \text{ Sh}}{13.6}$ ④ $\frac{13.6 \text{ Sh}}{1000}$

42. 매우 넓은 두 저수지 사이를 내경 300mm의 원관으로 연결했을 때, 자유수면 높이차가 3m인 그림과 같은 계(system)의 동력손실은 몇 W 인가?

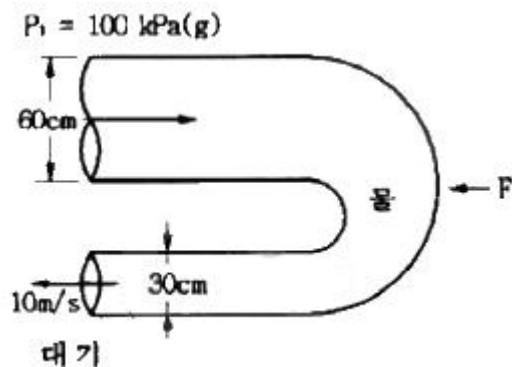


- ① 636000 ② 25364
③ 6234 ④ 0

43. 점성계수 $\mu = 0.98 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$ 인 뉴턴 유체가 수평벽면위를 평행하게 흐른다. 벽면($y=0$) 근방에서의 속도분포가 $u = 0.5 - 150(0.1 - y)^2$ 이라고 할 때 벽면에서의 전단 응력은 몇 N/m^2 인가? (단, $y(\text{m})$ 는 벽면에 수직인 방향의 좌표를 나타내며, u 는 벽면 근방에서의 점선속도(m/s)이다.)

- ① 3 ② 29.4
③ 0 ④ 0.306

44. 그림과 같은 원관 벤드에 물이 흐르고 있다. 벤드의 출구에서는 물의 분류가 10 m/s 의 속도로 대기로 분출된다. 입구의 계기압력이 100 kPa 일 때, 원관 벤드를 지탱하는 수평방향의 힘 F는 몇 kN 인가? (단, 물과 원관 벤드의 무게는 무시한다.)



- ① 19.5 ② 1.7
③ 8.8 ④ 37.1

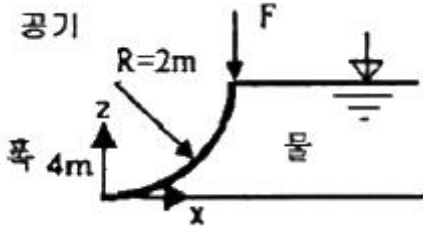
45. 어떤 탱크 속에 물이 있는 산소의 밀도는 온도가 25°C 일 때 2.0 kg/m^3 이다. 대기압이 97 kPa 이라면, 이 산소의 압력은 계기압력으로 약 몇 kPa 인가? (단, 기체상수는 $259.8 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)

- ① 58 ② 62
③ 66 ④ 70

46. 주 날개의 평면도 면적이 21.6m^2 이고 무게가 20kN 인 경비행기의 이륙속도는 약 몇 km/hr 이상이어야 하는가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m^3 , 주 날개의 양력계수는 1.2이고, 항력은 무시한다.)

- ① 41 ② 91
③ 129 ④ 141

47. 그림과 같이 반경 2m, 폭 4 m인 4분원 곡면에 작용하는 물에 의한 힘의 수직성분의 크기는 몇 kN 인가?

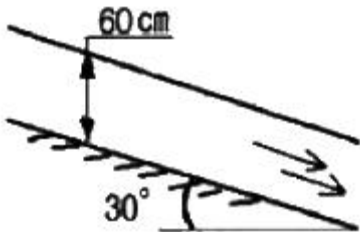


- ① 123 ② 87
③ 56 ④ 34

48. 주철관을 사용한 관로 유동에서 관 마찰계수가 0.038이고 안지름이 24cm이다. 이 관의 입구에서 7.84 MPa 의 압력을 가하여 물을 평균 2 m/s 로 수송한다면 물을 수송할 수 있는 관로의 길이는 몇 m 인가? (단, 이 관로에서는 입구 압력의 20%가 손실된다.)

- ① 4392 ② 4513
③ 4735 ④ 4952

49. 경사가 30° 인 수로에 물이 흐르고 있다. 유속이 12m/s 로서 흐름이 균일하다고 가정하면 연직으로 측정한 수심이 60cm 인 수로의 단위 폭(1m) 당 유량은 몇 m^3/s 인가?



- ① 5.87 ② 6.24
③ 6.82 ④ 7.2

50. 수평으로 놓인 파이프에 면적이 10cm^2 인 오리피스 가 설치되어 있고 물이 5kg/s 만큼 흐른다. 오리피스 전후의 압력 차이가 8kPa 이면 이 오리피스의 유량계수는?

- ① 0.63 ② 0.72
③ 0.88 ④ 1.25

51. 길이 100 m인 배가 10 m/s 의 속도로 항해한다. 길이 2m인 모형배를 만들어 조파저항을 측정한 후 원형배의 조파저항을 구하고자 동일한 조건의 해수에서 실험을 하고자 한다. 모형배의 속도를 몇 m/s 로 하면 되겠는가?

- ① 500 ② 70.7
③ 0.2 ④ 1.41

52. 유체의 점성계수의 단위인 1 Poise는?

- ① $1 \frac{\text{dyne} \cdot \text{s}}{\text{cm}^2}$ ② $1 \frac{\text{g} \cdot \text{s}^2}{\text{cm}}$
③ $1 \frac{\text{dyne} \cdot \text{cm}^2}{\text{s}}$ ④ $1 \frac{\text{g} \cdot \text{s}^2}{\text{cm}^3}$

53. 다음 중 비행기의 공기역학적 특성에 영향을 주는 인자와 가장 관련이 적은 것은?

- ① 비행 속도 ② 날개의 형상
③ 영각 ④ Weber 수

54. 태풍과 같이 강한 선회를 동반하는 열대성 저기압 대기의 유동은 중심부의 강제 와류(forced vortex)와 바깥 쪽의 자유 와류(free vortex)를 혼합한 혼합 와류(combined vortex)로 근사시킬 수 있다. 중심부와 바깥 쪽의 유동은 각각 회전 유동인가 비회전 유동인가?

- ① 중심부-비회전, 바깥 쪽-비회전
② 중심부-비회전, 바깥 쪽-회전
③ 중심부-회전, 바깥 쪽-비회전
④ 중심부-회전, 바깥 쪽-회전

55. 물의 체적탄성계수가 $E = 2\text{ GPa}$ 일 때 물의 체적을 0.4% 감소시키려면 얼마의 압력을 가하여야 하는가?

- ① 8 kPa ② 6 kPa
③ 8 MPa ④ 6 MPa

56. 수평면으로부터 $\theta = 60^\circ$ 위 방향으로 향한 노즐에서 물이 분출되고 있다. 노즐 출구에서 물의 속도가 20m/s 라면 물의 최고 상승 위치의 수직 높이는 약 몇 m 인가?

- ① 15.3 ② 18.9
③ 20.5 ④ 24.3

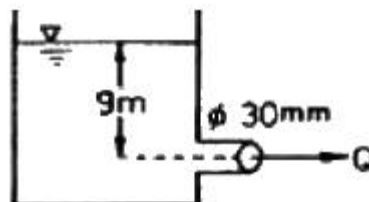
57. 상온, 대기압인 공기(밀도는 1.23kg/m^3)가 레이놀즈 수 700인 상태에서 직경 5mm인 원형관 내부로 흐르고 있다. 입구로부터 0.1m 되는 위치까지의 압력강하는? (단, 동점성계수는 $1.46 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$ 이다.)

- ① 2.6 Pa ② 4.7 Pa
③ 6.4 Pa ④ 10.2 Pa

58. 길이, 속도, 시간, 동점성계수를 각각 L, V, t, ν 로 표시할 때 함수 $F(L, V, t, \nu)=0$ 에서 π 파라미터(독립 무차원수)는 몇 개인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

59. 그림과 같은 수조에서 파이프를 통하여 흐르는 유량(Q)은 몇 m^3/s 인가? (단, 마찰손실 무시)



- ① 9.39×10^{-3} ② 1.25×10^{-4}
 ③ 0.939 ④ 0.125

60. 단면이 원형인 직선 관로 내의 층류 유동에서 관양단에 일정한 압력차가 주어져 있는 경우 유량 Q와 지름 D와의 관계는?

- ① Q는 D에 비례 ② Q는 D²에 비례
 ③ Q는 D³에 비례 ④ Q는 D⁴에 비례

4과목 : 농업동력학

61. 기관의 냉각수 온도를 일정하게 유지하기 위하여 자동적으로 작동하는 밸브에 의해 수온을 자동조절하는 장치는?

- ① 냉각 팬(cooling fan)
 ② 물 펌프(water pump)
 ③ 서모스탯(thermostat)
 ④ 라디에이터 캡(radiator cap)

62. 트랙터의 견인계수에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구동륜에 작용하는 수직하중에 대한 견인력과 운동저항의 비이다.
 ② 구동축으로 전달된 동력에 대한 견인동력의 비로도 정의된다.
 ③ 구동륜이 견인할 수 있는 견인하중의 크기를 나타낸다.
 ④ 견인성능을 표시하는 중요한 변수이다.

63. 다음 중 기관의 기계효율을 바르게 정의한 것은?

- ① $\frac{\text{제동출력}}{\text{도시출력}} \times 100$ ② $\frac{\text{도시출력}}{\text{제동출력}} \times 100$
 ③ $\frac{\text{제동출력}}{\text{최대출력}} \times 100$ ④ $\frac{\text{제동출력}}{\text{정격출력}} \times 100$

64. 다음은 디젤 기관의 연소과정이다. 이에 속하지 않는 것은?

- ① 착화지연기간 ② 제어연소기간
 ③ 연료분사지연기간 ④ 급격연소기간

65. 축전지의 충전도는 비중을 측정하여 판단한다. 완전히 충전된 축전기 전해액의 비중은 약 얼마 정도인가?

- ① 1.07 ② 1.17
 ③ 1.27 ④ 1.37

66. 연소실 체적이 91 cc이고 실린더 안지름이 90mm, 행정이 100 mm인 기관의 압축비는 약 얼마인가?

- ① 5 ② 6
 ③ 8 ④ 9

67. 피스톤 속도 12m/sec이고, 4행정 기관의 회전수가 3600rpm 인 경우 피스톤의 행정은 얼마인가?

- ① 10 cm ② 20 cm
 ③ 40 cm ④ 100cm

68. 4행정 사이클 기관과 비교할 때 2행정 사이클 기관의 장점은?

- ① 연료 소비율이 적다.
 ② 체적효율이 높다.
 ③ 기계적 소음이 적으며 고장이 적다.
 ④ 실린더를 과열시키는 일이 적다.

69. 트랙터 앞바퀴를 앞쪽에서 보면 수직선에 대하여 1.5 ~ 2.0° 경사가 저 지면에 닿는 쪽이 좁게 되어 있는 데 이는 축의 비틀림을 적게하여 주행시 안정성을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 이 각을 의미하는 용어는?

- ① 토인 ② 캐스터각
 ③ 캠버각 ④ 킹핀경사각

70. 트랙터에 설치된 차동 잠금장치(differential lock)에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 습지와 같이 토양 추진력이 약한 곳에는 사용할 수 없다.
 ② 미끄러지기 쉬운 지면에는 사용하기 어렵다.
 ③ 회전 할 때만 사용한다.
 ④ 차륜의 슬립이 심할 경우 사용한다.

71. 트랙터의 주행장치용 공기타이어에서 타이어의 골조가 되는 중요부분으로 타이어가 받는 하중, 충격, 공기압에 견디는 역할을 하는 부분은?

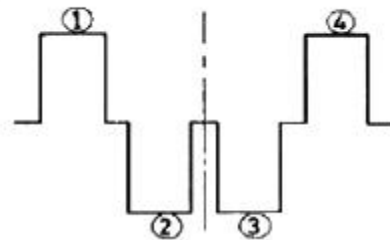
- ① 비드부 ② 카커스부
 ③ 쿠션부 ④ 드레드부

72. 트랙터 작업기의 부착방식에서 견인식과 비교할 때 직접 장착식의 특징 중 틀린 것은?

- ① 견인력이 감소한다.
 ② 유압제어가 용이하다.
 ③ 작업기의 운반이 용이하다.
 ④ 전장이 짧고 회전 반경이 작다.

73. 보기와 같이 배열된 4기통 4사이클 직렬형 기관의 점화 순서로 가장 적합한 것은?

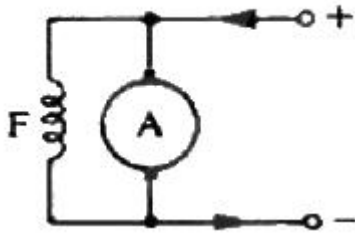
(보기)



- ① 1 → 2 → 3 → 4 ② 1 → 3 → 2 → 4
 ③ 1 → 3 → 4 → 2 ④ 1 → 4 → 3 → 2

74. 보기는 직류 전동기의 점속 방법을 나타낸 회로도이다. 다음 중 어느 전동기의 회로도인가?

(보기)



- ① 분권 전동기 ② 화동 복권 전동기
③ 직권 전동기 ④ 차동 복권 전동기

75. 다음 중 트랙터용 교류 발전기(alternator)의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 정류자 ② 다이오드
③ 회전자 ④ 고정자

76. 3점 링크 히치에 유압장치를 사용함으로써 발생하는 장점이 아닌 것은?

- ① 3점 히치 상하 조작이 리프팅 암을 상하로 작동시킴으로써 이루어진다.
② 유압 조작레버의 위치에 관계없이 작업기의 상하조 작은 항상 일정한 위치로 자동조정된다.
③ 플라워의 견인력 제어나 위치제어와 같은 제어가 가능하다.
④ 작업기의 무게가 트랙터 후차륜에 증가 시킴으로써 큰 견인력을 얻을 수 있다.

77. 디젤기관에서 연료의 점도가 높을 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 연료소비량이 증가한다.
② 연료의 분산성이 나빠진다.
③ 분사펌프와 분사노즐의 수명이 짧아진다.
④ 연료의 펌핑이나 분사가 어렵다.

78. 실린더 내경이 70mm, 행정이 82mm, 연소실 용적이 58cc 인 4행정사이클 4기통 기관의 총 배기량은 약 몇 cc인가?

- ① 1262 ② 1320
③ 632 ④ 373

79. 트랙터 유압 장치의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 유압 펌프 ② 제어 밸브
③ 축압기 ④ 너클 암

80. 다음 중 가솔린 엔진에 사용되는 기본사이클인 것은?

- ① 디젤 사이클 ② 사바테 사이클
③ 오토 사이클 ④ 카르노 사이클

5과목 : 농업기계학

81. 동력 분무기의 주요 구조와 관계가 없는 것은?

- ① 플러저 펌프 ② 송풍기
③ 공기실 ④ 압력조절장치

82. 정지 작업기인 로터리의 구동 방식이 아닌 것은?

- ① 측방구동식 ② 복합구동식

③ 중앙구동식

④ 분할구동식

83. 농산물의 부유속도의 원리를 응용한 선별기는?

- ① 벨트 선별기 ② 흙 선별기
③ 요동 선별기 ④ 공기 선별기

84. 경운 작업의 일반적인 목적으로 틀린 것은?

- ① 뿌리 내릴 자리와 파종할 자리에 알맞은 흙의 구조를 마련 함
② 잡초를 제거하고 불필요하게 과밀한 작물을 제거함
③ 흙과 비료 또는 농약 등을 잘 분리하는 효과가 있음
④ 등고선 경운이나 지표의 피복물을 적절히 설치하여 토양의 침식 방지 함

85. 원판 플라워에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 몰드보드 플라워에 비하여 마찰이 크다.
② 원판각이 클수록 경폭이 증가된다.
③ 원판 앞에 부착된 콜터가 흙의 부착을 방지한다.
④ 심경이 어렵다.

86. 마찰식과 연삭식 정미기에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 마찰식 정미기는 높은 압력에서 강층을 제거하기 때문에 채미 발생률이 높다.
② 연삭식 정미기는 높은 압력에서 찰리 및 마찰작용에 의하여 강층을 제거하나 채미 발생률은 높다.
③ 마찰식 정미기는 생산되는 백미의 표면은 매끄럽지 못하다.
④ 연삭식 정미기는 생산되는 백미의 표면은 매끄럽다.

87. 일반적으로 소맥을 밀가루와 밀기울로 분리하는 공정의 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 압쇄공정 → 파쇄공정 → 체별공정 → 정제공정
② 압쇄공정 → 체별공정 → 정제공정 → 파쇄공정
③ 파쇄공정 → 체별공정 → 정제공정 → 압쇄공정
④ 파쇄공정 → 압쇄공정 → 체별공정 → 정제공정

88. 고무롤 현미기의 구성 및 작동원리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정롤과 유동롤로 구성되어 있다.
② 고무롤 간격조절장치로 두 롤의 간격을 조절한다.
③ 유동롤보다 고정롤의 회전속도가 빠르다.
④ 고정롤과 유동롤의 회전방향은 동일하다.

89. 배토판 날개의 폭을 조절할 수 있는 배토판(培土板) 형식은?

- ① 고정식 ② 개폐식
③ 인출식 ④ 갱식

90. 로터리 모어의 특징을 잘못 설명한 것은?

- ① 조밀한 목초나 쓰러진 목초는 예취가 불가능하다.
② 구조가 간단하고 취급과 조작이 용이하다.
③ 지면이 평탄하지 않은 곳에서의 작업은 위험하다.
④ 왕복식 모어 보다 소음이 크다.

91. 습량기준 함수율(m)이 20%인 100kg의 곡물을 습량기준 함수율(m)이 15%가 될 때까지 건조시키면 이 때 제거된 수분

의 량은?

- ① 7.8 kg ② 6.5 kg
③ 5.9 kg ④ 4.8 kg

92. 탈곡작용은 주로 급동의 운동 에너지에 의해 이루어진다. 급동의 무게가 일정하면 급동의 운동 에너지는?

- ① 회전속도에 반비례한다.
② 급동의 반지름에 비례한다.
③ 회전속도의 자승에 비례한다.
④ 급동의 지름에 반비례한다.

93. 일정한 간격의 줄에 종자를 한 알 또는 여러 알씩 일정한 간격으로 뿌리는 파종기는?

- ① 이식기 ② 산파기
③ 조파기 ④ 점파기

94. 완전히 마르기 전의 무게가 100kg, 완전히 마른 후의 무게가 80kg의 벼의 건량기준 함수율(% , ab)은?

- ① 30 ② 25
③ 20 ④ 15

95. 동력탈곡기에서 급치의 선단과 수망 사이의 간격(틈새)이 커질 경우의 설명으로 맞는 것은?

- ① 소요 동력과 곡립 손상이 증가한다.
② 소요 동력과 곡립 손상이 감소한다.
③ 소요 동력은 증가하고 곡립 손상이 감소한다.
④ 소요 동력은 감소하고 곡립 손상이 증가한다.

96. 채소 등 발작물용 이식기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 파종기와 같이 구절기, 복토기, 진압륜으로 구성되어 있으나 심는 깊이가 깊어 대형이다.
② 식부기구에서 타이밍이 일치하지 않아도 묘는 손성되지 않고 똑바로 심어진다.
③ 묘판에서 생육한 묘를 한 포기씩 분리하여 수작업으로 식부부에 공급하는 반자동식이 있다.
④ 트랙터로 견인하며 심은 후에 물을 주는 장치를 갖춘 것도 있다.

97. 착유기의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 반크리너 ② 맥동호스
③ 파지기(milk claw) ④ 유두컵

98. 쟁기 구조 중 파 올린 흙을 받아서 옆으로 반전 파쇄하는 부분은?

- ① 보습 ② 벧
③ 바닥쇠 ④ 솔바닥

99. 다음 정맥기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 맥류는 벼에 비하여 정맥 작용이 어렵다.
② 보리의 도정에는 물을 이용하는 가수 도정법이 있다.
③ 연삭식 정맥기의 경우 금강사 롤러 표면의 경도는 정맥 효율에 큰 영향을 미친다.
④ 정맥실 내의 압력은 입구 유량으로 조절하나 정맥 정도와는 관계가 없다.

100. 벌류트(volute) 펌프는 다음 중 어떤 펌프의 종류에 해당되

는가?

- ① 원심 펌프 ② 축류 펌프
③ 사류 펌프 ④ 왕복 펌프

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	④	②	①	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	④	①	④	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	②	③	④	③	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	③	①	②	④	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	④	①	③	①	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	③	①	②	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	③	③	③	①	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	③	①	①	②	③	①	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	④	③	②	①	③	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	②	②	②	①	②	④	①